CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA

FATEC SOROCABA

PJ OWL

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL

RECIBOS, CUSTOS, DESPESAS, PRECIFICAÇÃO E AGENDA

Isabella Ferreira Gomes da Silva

Matheus Cuero Silva

Thomas Lourenço Lopes de Castro

SOROCABA

2026

PJ OWL

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL

Recibos, custos, despesas, precificação e agenda

Documento técnico que apresenta o escopo, o público-alvo, as funcionalidades, as regras de negócio, a arquitetura, a persistência de dados, os procedimentos de distribuição e os critérios de validação do sistema PJ OWL.

Isabella Ferreira Gomes da Silva

Matheus Cuero Silva

Thomas Lourenço Lopes de Castro

SOROCABA

2026

RESUMO

O PJ OWL é uma aplicação de organização e gestão comercial destinada a trabalhadores autônomos, Microempreendedores Individuais (MEIs), artesãos, prestadores de serviços e pequenos empreendimentos. O sistema reúne, em uma única interface, emissão e consulta de recibos, composição e precificação de custos, registro de despesas, organização de compromissos e acompanhamento de indicadores financeiros. A aplicação é desenvolvida com React e TypeScript, utiliza Vite no processo de build e Capacitor para distribuição Android. Os dados de negócio são mantidos localmente: IndexedDB na versão web e SQLite na versão Android, sem conta de usuário, backend próprio ou sincronização automática entre dispositivos. Entre os recursos estão cálculos com materiais, mão de obra e serviços, suporte a valores em reais e dólares mediante cotação externa, lembretes locais no Android, assinaturas desenhadas, exportação e compartilhamento de documentos e mecanismos de backup e restauração. Este documento descreve o público-alvo, a finalidade, o escopo funcional, as regras de negócio, a organização do código, a persistência, os procedimentos de distribuição, os testes previstos e as limitações identificadas na documentação técnica do projeto.

Palavras-chave: PJ OWL. Gestão comercial. Recibos. Precificação. Aplicação móvel. Armazenamento local.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 IDENTIFICAÇÃO, FINALIDADE E PÚBLICO-ALVO

3 ESCOPO DO SISTEMA

4 FUNCIONALIDADES

4.1 Início e painel de indicadores

4.2 Custos e calculadora de preços

4.3 Agenda

4.4 Despesas

4.5 Emissão de recibos

4.6 Histórico de recibos

4.7 Perfil e gestão de dados

5 ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO

6 REGRAS DE NEGÓCIO E CÁLCULOS

7 PERSISTÊNCIA, MIGRAÇÃO E BACKUP

8 TECNOLOGIAS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

9 DISTRIBUIÇÃO ANDROID E RECURSOS NATIVOS

10 TESTES, QUALIDADE E INTEGRAÇÃO CONTÍNUA

11 SEGURANÇA, PRIVACIDADE E LICENCIAMENTO

12 LIMITAÇÕES E PONTOS DE ATENÇÃO

13 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

APÊNDICE A. COMANDOS DE EXECUÇÃO

APÊNDICE B. CASOS DE TESTE ANDROID

1 INTRODUÇÃO

A organização das rotinas administrativas é um desafio recorrente para profissionais que trabalham por conta própria e pequenos negócios. O controle de valores recebidos, custos de produção, despesas operacionais, compromissos e comprovantes costuma ser realizado em ferramentas distintas, o que pode dificultar a consulta e a consolidação das informações.

O PJ OWL foi concebido para reunir essas atividades em uma aplicação multiplataforma, com interface em português do Brasil e armazenamento local. A versão web é executada no navegador; a versão Android utiliza o mesmo front-end, empacotado em um WebView por meio do Capacitor e integrado a recursos nativos.

A versão documentada identifica o pacote como pj-owl e utiliza o identificador Android com.pjowl.recibos. A versão do projeto indicada no documento técnico de referência é 1.0.0. O projeto não mantém serviço próprio de autenticação, banco remoto ou sincronização entre dispositivos.

2 IDENTIFICAÇÃO, FINALIDADE E PÚBLICO-ALVO

2.1 Finalidade

A finalidade do PJ OWL é apoiar a gestão cotidiana de atividades comerciais de pequeno porte, oferecendo recursos para registrar operações, estimar custos, formar preços, emitir recibos, organizar compromissos e acompanhar receitas e despesas. O sistema busca centralizar informações operacionais sem exigir infraestrutura de servidor ou cadastro em uma plataforma remota.

2.2 Público-alvo

O público-alvo compreende pessoas e organizações de pequeno porte que necessitam de ferramentas simples para controle administrativo e financeiro, especialmente:

- Trabalhadores autônomos e profissionais liberais;
- Microempreendedores Individuais (MEIs);
- Artesãos e produtores sob encomenda;
- Confeiteiros, produtores de alimentos e pequenos fabricantes;
- Pequenos comerciantes;
- Prestadores de serviços;

- Profissionais de tecnologia que utilizam cobrança por hora, período, requisição ou demanda eventual;
- Pequenos negócios que precisam organizar custos, preços, recebimentos e compromissos.

2.3 Benefícios pretendidos

- Concentrar rotinas administrativas em uma única aplicação;
- Manter os dados de negócio no dispositivo utilizado;
- Disponibilizar consultas e lançamentos locais sem conexão contínua com a internet;
- Apoiar a formação de preços com base em recursos, mão de obra, serviços e margens;
- Facilitar a emissão, consulta e compartilhamento de recibos;
- Oferecer mecanismos de backup para transferência e recuperação de dados.

3 ESCOPO DO SISTEMA

A navegação principal contempla sete áreas: Início, Custos, Agenda, Despesas, Novo recibo, Histórico e Perfil. Os módulos operam sobre o conjunto de dados mantido localmente pela aplicação.

Incluído no escopo	Fora do escopo documentado
Painel de indicadores financeiros e compromissos.	Emissão de nota fiscal eletrônica ou documento fiscal oficial.
Cadastro de custos e simulações de preço.	Geração de boletos e cobrança automática de parcelas.
Agenda com lembretes locais na plataforma Android.	Estoque com movimentação de entradas e saídas.
Cadastro de despesas e recibos.	Contas de usuário, backend próprio e sincronização em nuvem.
Histórico, impressão, exportação e compartilhamento.	Gestão financeira bancária ou integração bancária.
Perfil comercial, backup e restauração.	Controle automático de títulos a receber por parcelamento.

O parcelamento do recibo é registrado como texto livre e não cria parcelas financeiras. As assinaturas desenhadas na tela constituem assinaturas eletrônicas simples e não equivalem automaticamente a uma assinatura qualificada ICP-Brasil. O aplicativo não substitui sistemas fiscais, contábeis, jurídicos ou financeiros especializados.

A utilização dos dados já armazenados e a maior parte dos cadastros não exigem internet. A consulta de cotação cambial depende de serviço externo. Quando não há cotação disponível ou armazenada, operações em dólar não são concluídas. O compartilhamento depende dos recursos do sistema operacional ou do navegador e do aplicativo de destino selecionado pelo usuário.

4 FUNCIONALIDADES

4.1 Início e painel de indicadores

A tela inicial apresenta uma saudação baseada no primeiro nome cadastrado no perfil e oferece acesso à emissão de recibos e aos demais módulos. Os indicadores financeiros podem ser consultados em três recortes: últimos sete dias, visão mensal do ano corrente e consolidado do ano corrente.

Na visão de sete dias, são considerados o dia atual e os seis dias anteriores. A visão mensal apresenta os doze meses do ano corrente. A visão anual consolida os movimentos do próprio ano. Recibos são contabilizados pela data de pagamento; despesas, pela data de lançamento. Os indicadores de receita, despesa e resultado líquido respeitam o período selecionado. O resultado corresponde à diferença entre receitas de recibos finalizados e despesas registradas.

O contador de recibos emitidos apresenta o total de recibos finalizados armazenados, sem limitar a contagem ao período do gráfico. A visualização gráfica compara entradas e saídas por período. A tela também apresenta até três compromissos futuros, ordenados por data e horário, além de atalhos para funcionalidades principais.

4.2 Custos e calculadora de preços

O módulo permite cadastrar recursos utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços. Cada item exige nome, modalidade, quantidade maior que zero e preço maior que zero. São suportadas três modalidades principais:

- Materiais e insumos: unidades de medida, peso, volume ou unidade individual;
- Mão de obra: valor fixo, por hora ou por diária;
- Serviços e assinaturas: cobrança semanal, mensal, anual ou por requisição. Registros antigos com modalidade “projeto” são interpretados como requisição durante a leitura de backups legados.

As unidades de materiais incluem milímetro, centímetro e metro; grama e quilograma; mililitro e litro; e unidade. Os preços podem ser informados em real ou dólar. A entrada monetária utiliza máscara brasileira e considera os algarismos digitados como centavos. Para itens em dólar, a taxa de conversão e a data da cotação utilizada são armazenadas no próprio recurso.

O custo exibido é convertido para reais. A aplicação verifica a compatibilidade entre grupos de unidades, impedindo operações sem equivalência dimensional, como comprimento e peso. A tela atual registra a referência de consumo como uma unidade na mesma unidade informada,

de modo que, nesse cenário, o custo do item resulta do preço multiplicado pela quantidade. Embora exista lógica de estimativa por embalagem inteira no domínio, a interface documentada não solicita tamanho de embalagem e precifica a quantidade informada.

A formação do preço utiliza, por padrão, acréscimo de 30% sobre o custo (markup), com possibilidade de alteração. O usuário pode substituir manualmente o preço sugerido. O resumo apresenta custo, preço sugerido, preço final, lucro ou prejuízo e margem efetiva sobre o preço de venda. A interface sinaliza acréscimos superiores a 150% e preços finais inferiores ao custo.

A gravação exige pelo menos um item e armazena os recursos, custo total, percentual aplicado, preço sugerido, preço final, lucro e margem. A descrição automática utiliza os nomes dos três primeiros itens. O histórico permite consultar o cálculo, reutilizá-lo como nova simulação, editar registros, excluir itens individualmente ou em conjunto e limpar a lista de cálculos. A limpeza dos cálculos não remove perfil, recibos, despesas ou agenda.

4.3 Agenda

A agenda permite cadastrar, editar e excluir compromissos. Data, horário e descrição são obrigatórios; endereço é opcional. O formulário de novo compromisso sugere 9h e a data corrente. Quando informado, o endereço pode ser copiado para a área de transferência.

Na versão Android, o usuário pode selecionar lembretes com antecedência de sete, três e um dia. O formulário novo apresenta, por padrão, a opção de um dia antes selecionada. A permissão de notificação é solicitada no momento de salvar um compromisso que possua ao menos um lembrete. Se a permissão for negada, o compromisso permanece salvo e a interface orienta a habilitação nas configurações do sistema.

Na versão web, o compromisso é salvo, mas o agendamento de notificações é um recurso da versão Android. Ao editar um compromisso, os alertas anteriores são cancelados e os novos são programados. Ao excluir, os identificadores associados são cancelados. Alertas com horário já transcorrido não são agendados retroativamente. A sincronização na inicialização recria alertas futuros somente quando a permissão já está concedida, sem abrir solicitação inesperada.

4.4 Despesas

O módulo de despesas registra gastos comerciais por meio de descrição, categoria, valor, data e observação. As categorias fixas documentadas são Materiais, Transporte, Ferramentas,

Divulgação e Outros. O valor é armazenado em reais, com entrada monetária em centavos e apresentação no padrão brasileiro.

Os registros podem ser consultados, editados e excluídos. A exclusão exige confirmação. Quando não há lançamentos, a tela apresenta um estado vazio e um atalho para o formulário. As despesas alimentam os indicadores e as barras de saída do painel inicial.

4.5 Emissão de recibos

A emissão é organizada em dados do documento e assinaturas. O formulário solicita nome e documento do cliente, descrição, valor, moeda, data de pagamento, forma de pagamento, parcelamento em texto e observações. As formas disponíveis são dinheiro, Pix, cartão de crédito, cartão de débito, transferência bancária e outro. Pix é a opção inicial e a data sugerida corresponde ao dia corrente.

O recibo exige assinatura do prestador e do cliente, ambas desenhadas na interface. Quando existe assinatura padrão no perfil, ela é carregada inicialmente para o campo do prestador. Alterar a assinatura no recibo não modifica a assinatura padrão do perfil. Cliente, valor maior que zero, data e as duas assinaturas são requisitos para finalização.

Os valores são persistidos em centavos de real. Quando a moeda de entrada é dólar, o sistema converte o valor utilizando a cotação disponível e registra também o valor original, a taxa e a data da taxa. Sem cotação válida, a finalização em dólar é interrompida. A pré-visualização apresenta os dados comerciais, a identificação do negócio, a logo quando existente, o valor numérico e por extenso, a descrição, a forma de pagamento, a data, as observações e as assinaturas.

Ao finalizar, o recibo recebe identificador com prefixo RF, ano e identificação randonica, e situação FINALIZADO. Os dados de nome, documento e nome fantasia do prestador são copiados do perfil no momento da emissão. O usuário é direcionado ao histórico. A documentação informa que rascunhos não são persistidos e que recibos finalizados não são editáveis.

4.6 Histórico de recibos

O histórico apresenta recibos finalizados e permite pesquisa pelo nome do cliente, sem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, e filtro por intervalo de datas. Os limites inicial e

final são inclusivos e utilizam a data de pagamento. Os filtros podem ser aplicados simultaneamente.

Cada registro apresenta cliente, descrição, data, forma de pagamento, identificador, valor e situação. Não há edição de recibo finalizado; quando necessário, a orientação funcional é emitir outro documento. A exclusão individual e a limpeza integral do histórico exigem confirmação. A limpeza do histórico de recibos não remove o perfil nem os demais módulos.

A exportação PDF utiliza uma representação HTML do recibo e aciona o diálogo de impressão do navegador ou WebView. Portanto, não corresponde a uma geração por biblioteca PDF própria. A exportação JPG renderiza o documento em imagem de 1400 × 1300 pixels. No Android, o arquivo temporário é armazenado no cache do aplicativo, na pasta pj-owl, e encaminhado à folha nativa de compartilhamento. Na web, utiliza-se a Web Share API quando disponível; caso contrário, o arquivo é baixado. O compartilhamento de texto envia identificador, cliente e valor; se o navegador não oferecer compartilhamento de texto, o conteúdo é copiado para a área de transferência.

4.7 Perfil e gestão de dados

O perfil armazena nome da pessoa responsável, nome fantasia, CPF ou CNPJ, data de início da atividade, logo e assinatura padrão. A logo aceita PNG ou JPG e é mantida como dado de imagem no perfil, podendo ser removida. A assinatura padrão é desenhada na interface. O salvamento registra os dados cadastrais e o desenho.

Um cartão lateral apresenta a logo ou iniciais, o nome fantasia e a quantidade de recibos finalizados. O recurso de backup exporta um arquivo JSON com perfil, composições, agenda, despesas, recibos e cálculos. A restauração substitui o conjunto atual após confirmação e aceita arquivos no formato próprio do PJ OWL, com limite de 25 MB.

A área de gerenciamento de dados oferece operações independentes: limpar recibos; redefinir perfil; limpar histórico de custos, incluindo cálculos e composições; e excluir todos os dados. Na exclusão total, os lembretes da agenda são cancelados antes da remoção dos compromissos.

5 ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO

O projeto adota organização modular por responsabilidade, separando composição da aplicação, regras de negócio, funcionalidades, integração, componentes compartilhados e persistência. A estrutura documentada é:

Diretório	Responsabilidade
src/app	Composição principal, estado global, inicialização do armazenamento e navegação entre módulos.
src/domain	Modelos, regras de negócio, cálculos monetários, custo de recursos, precificação, datas, valores por extenso e filtros.
src/features	Implementação das telas e fluxos de Início, Custos, Agenda, Despesas, Recibos, Histórico e Perfil.
src/integration	Orquestração de operações integradas, incluindo finalização de recibo, persistência e filtros.
src/shared/components	Componentes visuais reutilizáveis.
src/shared/layout	Estrutura de navegação e apresentação responsiva.
src/shared/storage	Provedor de armazenamento, repositórios e operações de persistência.

O componente principal App.tsx inicializa o armazenamento, carrega perfil, composições, cálculos, agenda, despesas e recibos e acompanha alterações de estado para persistência após a conclusão da carga inicial. Em telas largas, a navegação utiliza menu lateral; em telas estreitas, utiliza cabeçalho e barra inferior. No Android, o botão Voltar direciona para Início quando o usuário está em outra área; estando em Início, respeita a navegação do WebView ou o encerramento do aplicativo.

As telas não acessam diretamente IndexedDB, SQLite ou o localStorage para os dados de negócio. A comunicação ocorre por repositórios. A exceção documentada é o cache da cotação cambial, mantido em localStorage fora do banco principal. O mascote Júlio participa de elementos de interface, como abertura e estados vazios, sem interferir nas regras de cálculo ou persistência.

6 REGRAS DE NEGÓCIO E CÁLCULOS

6.1 Representação monetária

Os valores monetários são manipulados em centavos inteiros. A máscara interpreta os algarismos digitados como centavos e apresenta duas casas decimais no padrão pt-BR. Texto vazio e entradas negativas são normalizados para zero. O arredondamento de custos e preços ocorre em centavos.

6.2 Custo de recursos e unidades

O custo de um recurso é calculado a partir do preço unitário e da quantidade consumida, com conversão de unidade quando aplicável. As bases documentadas são: milímetro = 0,001; centímetro = 0,01; metro = 1; grama = 1; quilograma = 1.000; mililitro = 1; litro = 1.000; unidade = 1. Unidades de grupos diferentes não são comparáveis. Quando a referência está em unidade diferente, mas no mesmo grupo, a quantidade é convertida para uma base comum antes do cálculo.

6.3 Conversão cambial

Recursos e recibos podem utilizar dólar. A conversão para real depende de taxa válida, positiva e disponível. A taxa e sua data são preservadas nos registros correspondentes para manter rastreabilidade do valor convertido. A consulta de cotação utiliza a DolarApi; o cache local pode ser utilizado quando não houver nova consulta disponível, conforme o comportamento documentado.

6.4 Formação de preço

No modo markup, o preço sugerido corresponde ao custo multiplicado por (1 + percentual/100), com arredondamento para centavos. O preço final pode ser substituído manualmente. O lucro é a diferença entre preço final e custo. A margem efetiva é calculada como lucro dividido pelo preço final, multiplicado por 100; quando o preço final é zero, a margem é zero. A camada de domínio também contempla cálculo por margem, cujo percentual não pode atingir 100%, embora a interface documentada grave o modo markup.

6.5 Valor por extenso e documentos

A rotina de valor por extenso contempla reais e dólares, incluindo centavos, valores até a ordem dos trilhões e saída em letras maiúsculas. A documentação registra testes automatizados para essa conversão. Existe validação implementada para CPF numérico e CNPJ alfanumérico, incluindo doze posições e dois dígitos verificadores. Entretanto, a documentação técnica informa que os formulários de perfil e recibo não acionam essa validação no momento do salvamento; o conteúdo digitado é persistido.

6.6 Datas e finalização

A finalização de recibo valida identificador, cliente, valor inteiro em centavos não negativo, data de pagamento e data de finalização. A interface exige adicionalmente valor maior que zero e as duas assinaturas. O filtro do histórico combina correspondência textual do nome do cliente e intervalo inclusivo de data de pagamento.

A documentação registra dois tratamentos de data: a série do gráfico interpreta ano, mês e dia no calendário local e fixa o horário ao meio-dia para reduzir deslocamentos por fuso; a função de data corrente utilizada em alguns formulários obtém a data UTC do instante. Próximo à meia-noite no Brasil, isso pode produzir diferença de dia, sendo um ponto relevante para validação.

7 PERSISTÊNCIA, MIGRAÇÃO E BACKUP

O provedor seleciona o mecanismo de armazenamento conforme a plataforma: IndexedDB no navegador e SQLite na plataforma nativa Capacitor. A abertura do armazenamento é seguida pela rotina de migração.

Plataforma	Tecnologia	Identificação e estrutura
Web	IndexedDB	Banco pj-owl-database, versão 1, object store records.
Android	SQLite via @capacitor-community/sqlite	Banco pjowl, tabela app_records, colunas record_key e record_value; conteúdo JSON; conexão sem criptografia.

As chaves de negócio documentadas são profile, compositions, appointments, expenses, receipts e calculations. Cada conjunto possui repositório com fila de gravação para serializar operações. O perfil inicia com campos vazios e as coleções começam vazias.

A migração está na versão de esquema 1. Quando o banco informa versão superior à suportada, a abertura falha e solicita atualização do aplicativo. Na primeira carga, se uma chave nova não existir, o sistema tenta copiar dados legados do localStorage com prefixo recibofacil. A chave antiga não é apagada. JSON legado ilegível interrompe a migração e mantém os dados antigos no navegador. Falha de abertura apresenta mensagem e opção de recarregar, sem apagar os dados anteriores.

Após a carga inicial, alterações nas entidades são persistidas pelos repositórios. Falhas de gravação geram aviso para que o usuário confira o espaço disponível no dispositivo.

O backup utiliza JSON com os campos format = pj-owl-backup, backupVersion = 1, schemaVersion, createdAt e data. A restauração valida a estrutura do perfil, as listas de objetos, a data e a versão do esquema. Em backups antigos, cálculos ausentes são inicializados como lista vazia. Após restaurar, os repositórios são recarregados e o sistema tenta reagendar lembretes, sem solicitar nova permissão.

A coleção compositions permanece na persistência, migração, backup e exclusão de custos, embora a versão documentada não apresente tela própria para gerenciamento de composições. Os cálculos apresentados ao usuário são registrados como CalculationRecord.

8 TECNOLOGIAS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Tecnologia	Aplicação no projeto
React	Construção da interface e composição de componentes.
TypeScript	Tipagem estática e apoio à manutenção do código.
Vite	Servidor de desenvolvimento e geração do build web em dist/.
CSS	Estilização e responsividade.
pnpm	Gerenciamento de dependências e execução de scripts.
IndexedDB	Persistência local na versão web.
SQLite	Persistência local na versão Android.
Capacitor 8	Empacotamento Android e integração com APIs nativas.
Vitest	Execução dos testes automatizados.
Git e GitHub	Controle de versão e hospedagem do repositório.
GitHub Actions	Automação de validação e compilação contínua.
DolarApi	Consulta externa de cotação cambial.

O ambiente documentado utiliza Node.js 22 (com referência a 22.16 ou linha LTS compatível), pnpm 11.25.0, Git e editor de código. Para Android são necessários Android Studio, Android SDK e JDK 21. O servidor Vite é configurado para a porta 3000.

8.1 Instalação e execução web

```
git clone https://github.com/BellaFGS/AppRecibos.git\ncd AppRecibos\npnpm install\npnpm dev
```

Após a instalação, o comando pnpm dev inicia o servidor local e informa no terminal o endereço para acesso pelo navegador.

8.2 Verificação e build

```
pnpm check\npnpm test\npnpm build\npnpm preview
```

O comando check realiza verificação de tipos; test executa a suíte automatizada; build gera a versão de produção; preview disponibiliza localmente o build gerado.

9 DISTRIBUIÇÃO ANDROID E RECURSOS NATIVOS

O Capacitor empacota o conteúdo de dist/ em um WebView Android. O aplicativo instalado utiliza os arquivos locais do build, sem depender de um servidor Vite em execução. A identidade documentada é appId com.pjowl.recibos, nome PJ OWL, minSdkVersion 24 (Android 7.0) e Capacitor 8. O SDK de compilação/alvo indicado na documentação técnica é a versão 36. A configuração de fundo e splash screen utiliza #f4effb.

Componente nativo	Responsabilidade
@capacitor-community/sqlite	Persistência local em SQLite.
@capacitor/local-notifications	Agendamento de lembretes da agenda.
@capacitor/share	Compartilhamento nativo de arquivos e texto.
@capacitor/filesystem	Armazenamento temporário em Directory.Cache.
@capacitor/keyboard	Ajuste do conteúdo durante a exibição do teclado.
@capacitor/splash-screen	Tela de abertura do aplicativo.
@capacitor/app	Integração com ciclo de vida e comportamento do botão Voltar.

Os arquivos-base de ícone e splash estão em assets/, incluindo icon-only.png, icon-foreground.png, icon-background.png e arquivos splash*.png. A configuração utiliza fontes do sistema para reduzir dependência de recursos externos durante o uso offline. A interface considera safe areas do Android e viewport-fit=cover.

9.1 Preparação e sincronização

```
pnpm cap:add:android\npnpm cap:configure:android\npnpm dlx @capacitor/assets@4.0.0 generate
--android\npnpm cap:sync
```

A criação da plataforma Android é realizada uma única vez. Em alterações posteriores no front-end ou nos plugins, executar pnpm build e pnpm cap:sync. A documentação de referência informa que a pasta android/ não estava presente no ZIP analisado; portanto, sua existência deve ser confirmada no repositório de trabalho.

9.2 Geração do APK de depuração

```
pnpm build\npnpm cap:sync\npnpm android:debug
```

O APK de depuração é gerado em android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk. A instalação em dispositivo conectado pode ser realizada com adb install -r android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk.

A exportação PDF aciona o diálogo de impressão do navegador/WebView. O fluxo de impressão e a opção Salvar como PDF devem ser verificados no dispositivo de destino. O compartilhamento nativo abre a folha de compartilhamento do Android; o cancelamento pelo usuário é um fluxo normal.

10 TESTES, QUALIDADE E INTEGRAÇÃO CONTÍNUA

10.1 Testes automatizados

A suíte automatizada documentada abrange regras de preço, custo de recursos, conversão de valores por extenso, máscara monetária, validação de documentos, migração, backup, série temporal do gráfico, cotação cambial, cálculo de horário de lembretes, finalização de recibos e filtros do histórico. A documentação informa que não há suíte automatizada de ponta a ponta percorrendo as telas.

10.2 Validação manual Android

O arquivo ANDROID-TESTING.md define casos manuais para permissões, agendamento de lembretes de sete, três e um dia, múltiplos alertas, reagendamento, exclusão, reinicialização, operação offline, cópia de endereço e navegação independente de despesas. O próprio roteiro registra que os testes em dispositivo/emulador ainda precisam ser executados e que seus resultados permanecem pendentes. Assim, este documento não declara homologação Android concluída.

10.3 Integração contínua

O workflow .github/workflows/ci.yml é documentado para eventos push e pull_request nas branches main e develop. Alterações exclusivamente em documentação Markdown são ignoradas no evento push. O pipeline instala pnpm 11.25.0 e Node.js 22, instala dependências e executa pnpm check, pnpm test:ci e pnpm build. Após a validação web, configura Java 21 e

Android SDK, cria a plataforma Android se necessário, sincroniza o Capacitor e executa assembleDebug.

Os artefatos documentados são o APK de depuração pj-owl-android-debug-apk, disponível por 14 dias, e o build web pj-owl-web-dist, disponível por 7 dias. O fluxo atual descrito gera APK debug e utiliza chave de depuração do Android Gradle Plugin. Não há keystore de produção ou segredos de assinatura no repositório. A documentação recomenda atualizar o pnpm-lock.yaml e, após revisão e commit, adotar pnpm install --frozen-lockfile para builds reproduzíveis.

11 SEGURANÇA, PRIVACIDADE E LICENCIAMENTO

11.1 Armazenamento e dados

Os dados de negócio permanecem no dispositivo e não existe conta ou sincronização em nuvem do projeto. O SQLite Android documentado não possui criptografia. O backup é um arquivo JSON legível por quem tiver acesso ao arquivo, podendo conter dados cadastrais, recibos, logo e assinatura em formato de imagem. Recomenda-se proteger o dispositivo e armazenar os backups em local controlado. A aplicação disponibiliza exportação e restauração, mas a responsabilidade pela guarda do arquivo é do usuário.

11.2 Segurança do desenvolvimento

A política SECURITY.md orienta a não incluir credenciais, tokens ou dados pessoais reais em testes e repositórios; manter dependências atualizadas; validar entradas; revisar alterações de persistência; e evitar exposição de dados sensíveis em logs e mensagens de erro. Vulnerabilidades devem ser comunicadas de forma privada aos responsáveis, preferencialmente pelo recurso privado do GitHub, com descrição, passos de reprodução, componente afetado, impacto e evidências.

11.3 Licença e direitos autorais

A documentação de licenciamento estabelece a PJ OWL Free Use and Restricted Commercial Distribution License, versão 1.0, com data efetiva de 11 de novembro de 2026. Ela permite uso pessoal, educacional, profissional e empresarial gratuito, estudo, modificação e redistribuição gratuita sob condições de atribuição, preservação da licença, identificação de alterações e disponibilização do código-fonte correspondente.

A licença proíbe terceiros de explorar comercialmente o software ou versões derivadas, incluindo venda, acesso pago, hospedagem paga, assinatura, white-label comercial e distribuição monetizada. Essa restrição não impede que um negócio utilize o PJ OWL para emitir recibos e vender seus próprios produtos ou serviços. Por impor restrições à exploração comercial, o projeto é classificado como source-available com distribuição comercial restrita, e não como Open Source segundo a Open Source Definition.

A documentação identifica AllebStrix como responsável pelo projeto, mantenedora e contato de licenciamento. Também esclarece que a atribuição de responsabilidade não transfere automaticamente os direitos autorais das contribuições de terceiros. A titularidade e a autorização para licenciar cada contribuição dependem da legislação aplicável e de eventuais acordos escritos. A licença deve ser observada em conjunto com COPYRIGHT.md, TERMS_OF_USE.md e CONTRIBUTING.md.

12 CONCLUSÃO

O PJ OWL consolida em uma aplicação multiplataforma funcionalidades que apoiam a rotina administrativa de trabalhadores autônomos e pequenos empreendimentos. A integração entre recibos, custos, precificação, despesas, agenda e indicadores oferece uma visão operacional centralizada, enquanto o armazenamento local reduz a dependência de infraestrutura remota e permite utilizar os recursos compatíveis sem conexão contínua.

Do ponto de vista técnico, a separação entre interface, domínio, funcionalidades e repositórios favorece a manutenção e a evolução do sistema. A utilização de React, TypeScript, Vite, IndexedDB, SQLite e Capacitor permite compartilhar a base de interface entre navegador e Android, mantendo adaptações específicas para recursos nativos.

A documentação também evidencia responsabilidades e limites importantes: ausência de sincronização em nuvem, necessidade de proteção dos backups, SQLite sem criptografia, dependência externa para cotação cambial e validações manuais Android ainda pendentes. A continuidade do projeto deve priorizar a execução e o registro dos testes em dispositivos reais, o fortalecimento da proteção dos dados, a revisão da validação de documentos nos formulários e a atualização coordenada dos documentos técnicos.

Conclui-se que o PJ OWL apresenta uma base funcional para organização comercial de pequeno porte, com escopo definido e possibilidade de evolução incremental. A documentação

deve ser mantida alinhada ao código-fonte e às decisões efetivamente implementadas, evitando apresentar como homologados recursos cujos testes ainda não foram executados.

REFERÊNCIAS

ANDROID DEVELOPERS. Documentação para desenvolvedores Android. Disponível em: https://developer.android.com/. Acesso em: 11 nov. 2026.

CAPACITOR. Documentação do Capacitor. Disponível em: https://capacitorjs.com/docs. Acesso em: 11 nov. 2026.

DOLARAPI. Cotação do dólar. Disponível em: https://br.dolarapi.com. Acesso em: 11 nov. 2026.

MOZILLA. IndexedDB API. Disponível em: https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/IndexedDB_API. Acesso em: 11 nov. 2026.

REACT. Documentação do React. Disponível em: https://react.dev. Acesso em: 11 nov. 2026.

VITE. Documentação do Vite. Disponível em: https://vite.dev. Acesso em: 11 nov. 2026.

PJ OWL. README.md, ANDROID.md, ANDROID-TESTING.md, CI-CD.md, INDEX.md, ARCHITECTURE.md, CONTRIBUTING.md, COPYRIGHT.md, LICENSE.md, LICENSE-DECISION.md, SECURITY.md e TERMS_OF_USE.md. Documentação do projeto, versão consultada em 11 nov. 2026.

FATEC SOROCABA. Documentação técnica do PJ OWL. Documento preliminar fornecido para revisão. Sorocaba, 2026.

APÊNDICE A. COMANDOS DE EXECUÇÃO

Comando	Finalidade
pnpm install	Instala as dependências do projeto.
pnpm dev	Inicia o servidor de desenvolvimento Vite na porta 3000.
pnpm check	Executa a verificação de tipos TypeScript.
pnpm test	Executa os testes automatizados uma vez.
pnpm test:watch	Executa os testes em modo de observação.
pnpm test:ci	Executa a suíte no modo destinado à integração contínua.
pnpm build	Gera o build de produção em dist/.
pnpm preview	Serve localmente o build de produção.
pnpm cap:add:android	Cria a plataforma Android na primeira configuração.
pnpm cap:configure:android	Ajusta a versão mínima do Android.
pnpm cap:sync	Copia o build web e sincroniza os plugins nativos.
pnpm cap:open:android	Abre o projeto no Android Studio.
pnpm android:debug	Gera o APK de depuração pelo Gradle.

APÊNDICE B. CASOS DE TESTE ANDROID

Os casos abaixo são transcritos em forma resumida do roteiro ANDROID-TESTING.md. O estado de execução indicado na documentação de origem é PENDENTE. Os resultados devem ser preenchidos somente após execução em emulador ou dispositivo.

ID	Cenário	Resultado esperado
NOT-01	Salvar compromisso sem lembrete	Não solicitar permissão de notificação.
NOT-02	Salvar com lembretes de 7, 3 e 1 dia	Solicitar permissão no cadastro e agendar alertas após autorização.
NOT-03	Negar permissão	Salvar compromisso e orientar habilitação nas configurações.
NOT-04 a 06	Lembretes individuais	Entregar aviso na antecedência selecionada e no horário do compromisso.
NOT-07	Múltiplos lembretes	Registrar os três alertas sem duplicação.
NOT-08	Reagendar compromisso	Cancelar alertas antigos e programar os novos horários.
NOT-09	Excluir compromisso	Cancelar notificações pendentes relacionadas.
NOT-10	Reiniciar dispositivo	Manter alertas futuros programados pelo Android.
NOT-11	Operar offline	Entregar notificações locais sem conexão.
NOT-12 e 13	Copiar endereço / compromisso sem endereço	Copiar texto integral e ocultar ação quando não houver endereço.
EXP-01 e 02	Seção independente de despesas e preservação dos dados	Abrir módulo próprio e manter registros após atualização.

Registro de homologação: preencher dispositivo e versão Android, resultado (passou/falhou), evidências e observações para cada caso. A permissão SCHEDULE_EXACT_ALARM deve ser conferida no AndroidManifest.xml e o comportamento de alarmes exatos deve ser validado nas versões Android aplicáveis.